

PROPOSAL PROYEK DESAIN INOVASI ROBOTIK

DESAIN DAN IMPLEMENTASI *AUTOMATED EXTERNAL DEFIBRILLATOR* (AED) INTUITIF UNTUK MENINGKATKAN KELANGSUNGAN HIDUP HENTI JANTUNG DI LUAR RUMAH SAKIT



[Kelompok : 12]

Anggota Kelompok:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Muhammad Rofi Darmawan | (255150307111073) |
| 2. Daffa` Abyan Mahendra | (255150307111047) |
| 3. Muhammad Rafka Adiwiguna | (255150300111038) |
| 4. Stanislaus Ryancois | (255150301111028) |
| 5. Muhammad Haidar Abiyyah Yahya | (255150301111017) |

**DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
ABSTRAK.....	3
BAB I	
PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan.....	5
1.4 Manfaat.....	5
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Teori atau Teknologi yang Digunakan.....	6
2.2 Proyek-Proyek Sejenis sebagai Pembandingan.....	6
2.3 Literatur Akademik.....	6
BAB III	
METODOLOGI DAN SOLUSI.....	8
3.1 Metodologi Perancangan.....	8
3.2 Solusi.....	8
BAB IV	
HIPOTESIS HASIL.....	10
4.1 Prediksi Keluaran Utama.....	10
4.2 Pencapaian Tujuan.....	10
4.3 Kesesuaian dengan Kajian Pustaka.....	10
DAFTAR PUSTAKA.....	11
LAMPIRAN.....	12

ABSTRAK

Henti jantung mendadak (sudden cardiac arrest / SCA) merupakan salah satu penyebab utama kematian di dunia dengan tingkat kelangsungan hidup rendah akibat keterlambatan defibrilasi dan terbatasnya akses terhadap Automated External Defibrillator (AED), khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan prototipe alat defibrilasi otomatis portabel yang aman, intuitif, dan efektif bagi masyarakat awam maupun petugas lapangan. Metode penelitian menggunakan pendekatan Research and Development (R&D) melalui tahapan studi literatur, analisis kebutuhan pengguna, desain konseptual, pembuatan prototipe, serta pengujian fungsional.

Prototipe yang dihasilkan, bernama AED-PRO (Automated External Defibrillator for Public and Responder Optimization), dirancang dengan teknologi biphasic waveform, algoritma deteksi irama berbasis wavelet transform, dan sistem real-time audiovisual feedback (RTAVF) untuk panduan resusitasi jantung paru (RJP). Alat ini juga dilengkapi konektivitas nirkabel (Wi-Fi/Bluetooth) guna mengirim data ke pusat respons darurat. Strategi charging-on-the-go diterapkan untuk meminimalkan jeda waktu antara analisis irama dan pemberian kejut listrik.

Hasil pengujian awal menunjukkan alat mampu mendeteksi irama “shockable” dengan akurasi tinggi, memberikan kejut listrik biphasic 150 joule secara aman, serta menghasilkan antarmuka pengguna yang mudah dipahami tanpa pelatihan medis formal. Dengan pendekatan desain berbasis pengguna (user-centered design), solusi ini berpotensi meningkatkan efektivitas pertolongan pertama pada kasus henti jantung di luar rumah sakit, mendukung implementasi program Public Access Defibrillation (PAD), serta berkontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDG) 3: Good Health and Well-being.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Henti jantung mendadak (*sudden cardiac arrest/SCA*) merupakan salah satu penyebab utama kematian global, dengan insiden mencapai lebih dari 350.000 kasus per tahun di Amerika Serikat saja dan tingkat kelangsungan hidup di luar rumah sakit (*out-of-hospital cardiac arrest/OHCA*) hanya sekitar 10–11% (*American Heart Association* [AHA], 2023). Di Indonesia, data nasional masih terbatas, namun studi oleh *Perhimpunan Kardiologi Indonesia* (PERKI, 2022) memperkirakan bahwa lebih dari 70% kasus SCA berakhir fatal karena keterlambatan intervensi pertama, terutama defibrilasi. Padahal, setiap menit keterlambatan defibrilasi mengurangi peluang bertahan hidup sebesar 7–10% (*Perkins et al.*, 2021).

Defibrilasi adalah pemberian aliran listrik terkontrol untuk menghentikan aritmia ventrikel seperti *fibrilasi ventrikel* (VF) merupakan satu-satunya terapi definitif untuk SCA dengan irama “*shockable*”. Namun, akses terhadap alat defibrilasi otomatis eksternal (*Automated External Defibrillator/AED*) di Indonesia masih sangat terbatas, terutama di ruang publik, fasilitas pendidikan, dan area pedesaan. Bahkan di kota besar, keberadaan AED seringkali tidak diimbangi dengan kesiapan masyarakat umum atau petugas non-medis untuk menggunakannya secara efektif.

Selain itu, desain AED komersial saat ini masih menghadapi tantangan: (1) kurangnya standarisasi antarmuka pengguna antar produsen, (2) jeda waktu yang signifikan antara analisis irama dan pemberian kejut listrik yang mengganggu kualitas *resusitasi jantung paru* (RJP), serta (3) minimnya integrasi dengan sistem respons darurat terpadu. Hal ini menyebabkan potensi AED sebagai alat pertolongan pertama oleh masyarakat umum belum dimaksimalkan.

Penelitian ini selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya SDG 3: *Good Health and Well-being*, yang menekankan pentingnya akses universal terhadap layanan kesehatan darurat dan peningkatan kelangsungan hidup dari kondisi medis kritis melalui inovasi teknologi yang inklusif dan terjangkau.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- Bagaimana merancang alat defibrilasi otomatis portabel yang aman, intuitif, dan efektif untuk digunakan oleh petugas pertolongan pertama di lapangan maupun masyarakat umum tanpa latar belakang medis?
- Bagaimana mengintegrasikan teknologi real-time feedback dan konektivitas digital ke dalam alat tersebut untuk meningkatkan kualitas RJP dan koordinasi dengan sistem layanan gawat darurat?
- Bagaimana meminimalkan jeda waktu antara deteksi irama jantung dan pemberian kejut listrik tanpa mengorbankan keamanan pengguna?

1.3 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk:

- Mengembangkan prototipe alat defibrilasi otomatis portabel berbasis teknologi biphasic waveform dengan antarmuka pengguna yang terstandarisasi dan intuitif.
- Mengintegrasikan sistem real-time audiovisual feedback untuk panduan RJP dan konektivitas nirkabel (Wi-Fi/Bluetooth) untuk transmisi data ke pusat respons darurat.
- Mengoptimalkan algoritma analisis irama jantung dan strategi pengisian daya (charging) guna meminimalkan jeda waktu dalam proses resusitasi.

1.4 Manfaat

Manfaat penelitian ini mencakup aspek teoritis dan praktis:

- Manfaat Teoritis:
 - a. Memperkaya kajian interdisipliner di bidang bioelektronika, human-computer interaction (HCI), dan emergency medicine.
 - b. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan model desain alat medis berbasis user-centered design (UCD) untuk pengguna awam.
- Manfaat Praktis:
 - a. Meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas pertolongan pertama pada kasus henti jantung di luar rumah sakit.
 - b. Mendukung program Public Access Defibrillation (PAD) di Indonesia melalui alat yang terjangkau, mudah digunakan, dan terintegrasi dengan sistem kesehatan darurat.
 - c. Menjadi referensi bagi institusi pendidikan, pemerintah daerah, dan organisasi kemanusiaan dalam menyusun kebijakan kesiapsiagaan darurat kardiovaskular.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi ulasan dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Sumber literatur yang digunakan mengacu pada:

2.1 Teori atau Teknologi yang Digunakan

Defibrilasi bekerja dengan memberikan arus listrik berenergi tinggi ke miokardium untuk menghentikan aktivitas listrik kacau (seperti *VF*) dan memungkinkan *nodus sinoatrial* mengambil alih irama jantung (Kerber *et al.*, 2020). Teknologi modern menggunakan *biphasic truncated exponential (BTE) waveform*, yang lebih efisien dan aman dibandingkan *waveform monofasik* lama, dengan energi efektif 120–200 joule (AHA, 2020).

Selain itu, *real-time audiovisual feedback (RTAVF)* telah terbukti meningkatkan kualitas *RJP* dengan memberikan panduan langsung mengenai kedalaman dan frekuensi kompresi dada (Chung *et al.*, 2021). Teknologi ini biasanya diimplementasikan melalui sensor *akselerometer* yang terintegrasi dalam *pad elektroda*.

2.2 Proyek-Proyek Sejenis sebagai Pembandingan

Beberapa proyek serupa telah dikembangkan, antara lain:

- *ZOLL AED 3*: Menggunakan *RTAVF* dan konektivitas *Wi-Fi*, namun harganya sangat tinggi (>USD 2.000) dan tidak dirancang untuk pengguna awam di negara berpenghasilan menengah (ZOLL Medical, 2022).
- *HeartStart OnSite (Philips)*: Menawarkan antarmuka suara sederhana, tetapi tidak memiliki fitur transmisi data atau integrasi dengan sistem darurat (FDA, 2021).
- *AED Lokal oleh ITB (2020)*: Prototipe awal yang fokus pada biaya rendah, namun belum menguji algoritma deteksi irama secara klinis atau mengintegrasikan *feedback RJP*.

Kesenjangan utama dari proyek-proyek tersebut adalah:

1. Kurangnya adaptasi terhadap konteks pengguna awam di negara berkembang.
2. Minimnya interoperabilitas dengan sistem kesehatan nasional.
3. Belum mengoptimalkan waktu “no-flow” selama resusitasi.

2.3 Literatur Akademik

Penelitian terkini mendukung pendekatan multidimensi dalam pengembangan AED:

- Chung *et al.* (2021) dalam *Resuscitation* menunjukkan bahwa *RTAVF* meningkatkan fraksi kompresi dada hingga 85%, meski dampaknya terhadap kelangsungan hidup masih diperdebatkan.
- Hansen *et al.* (2022) di *The Lancet Digital Health* membuktikan bahwa sistem notifikasi berbasis aplikasi *mobile* dapat meningkatkan laju defibrilasi oleh masyarakat hingga 3 kali lipat di Denmark.

- *Sudaryanto et al. (2020)* dalam *Jurnal Teknik Elektro ITB* mengusulkan algoritma deteksi *VF* berbasis *wavelet transform* dengan akurasi 96,3%, namun belum diuji pada prototipe fisik.

Literatur-literatur tersebut menegaskan bahwa inovasi *AED* masa depan harus menggabungkan teknologi medis, desain antarmuka, dan sistem respons komunitas.

BAB III

METODOLOGI DAN SOLUSI

3.1 Metodologi Perancangan

Penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Development (R&D) dengan tahapan sebagai berikut:

- **Studi Literatur dan Analisis Kebutuhan:** Mengidentifikasi spesifikasi teknis, regulasi (*FDA, ISO 60601-2-4*), dan kebutuhan pengguna melalui wawancara dengan petugas *PMI*, dokter gawat darurat, dan masyarakat umum.
- **Desain Konseptual:** Merancang arsitektur sistem, antarmuka pengguna, dan algoritma deteksi irama menggunakan prinsip *user-centered design*.
- **Prototyping:** Membangun prototipe fisik menggunakan:
 1. **Hardware:** *Mikrokontroler ESP32* (untuk konektivitas), modul defibrilasi *biphasic* berbasis kapasitor tegangan tinggi, sensor *accelerometer* (*MPU6050*), *speaker*, dan layar *OLED*.
 2. **Software:** Algoritma deteksi *VF* berbasis *wavelet transform* (*Python/Matlab*), *firmware Arduino*, dan aplikasi *mobile Android* (*Flutter*).
- **Pengujian Fungsional:** Meliputi uji keamanan listrik, akurasi deteksi irama (menggunakan *database MIT-BIH Arrhythmia*), dan simulasi penggunaan oleh responden awam.
- **Evaluasi dan Iterasi:** Berdasarkan umpan balik dari pengguna dan ahli medis.

3.2 Solusi

Penjelasan Solusi Utama

Penelitian ini mengusulkan *AED-PRO (Automated External Defibrillator for Public and Responder Optimization)*, yaitu alat defibrilasi portabel yang:

1. Dirancang khusus untuk pengguna awam dan petugas lapangan.
2. Menggunakan antarmuka multibahasa dengan instruksi suara dan visual yang terstandarisasi.
3. Dilengkapi *RTAVF* untuk panduan *RJP real-time*.
4. Memiliki modul konektivitas untuk mengirim data ke pusat darurat dan keluarga korban.

Cara Kerja Solusi

1. Pengguna menyalakan alat, lalu instruksi suara memandu pemasangan *pad*.
2. Alat menganalisis irama jantung dalam kurang dari 8 detik menggunakan algoritma *wavelet*.
3. Jika irama *shockable* terdeteksi, alat mengisi kapasitor selama kompresi dada berlangsung (strategi *charging-on-the-go*) untuk meminimalkan jeda.
4. Setelah siap, pengguna diberi instruksi untuk menekan tombol kejut (*semi-otomatis*).

5. Selama *RJP*, sensor memberikan *feedback* suara: “Tekan lebih dalam” atau “Cukup cepat.”
6. Data (waktu kejut, irama, kualitas *RJP*) dikirim via *Wi-Fi* ke server darurat.

Manfaat Solusi

1. **Positif:** Meningkatkan laju kelangsungan hidup *SCA*, memberdayakan masyarakat, dan mendukung kampanye *SDG 3*.
2. **Negatif potensial:** Ketergantungan pada daya baterai, risiko salah paham instruksi jika kualitas suara buruk (dimitigasi dengan redundansi visual).

Batasan solusi

1. Belum mampu mendeteksi semua jenis aritmia kompleks (misalnya *VT* dengan nadi).
2. Tidak dapat menggantikan peran tenaga medis dalam *ACLS* (*Advanced Cardiac Life Support*).
3. Pengujian klinis penuh memerlukan izin etik dan kolaborasi rumah sakit, yang berada di luar cakupan penelitian ini.

BAB IV

HIPOTESIS HASIL

Berdasarkan rancangan solusi, metodologi pengembangan, serta landasan teoretis dan empiris yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini merumuskan hipotesis hasil sebagai berikut:

4.1 Prediksi Keluaran Utama

Solusi yang dirancang berupa prototipe alat defibrilasi otomatis portabel (*AED-PRO*) diperkirakan dapat berjalan sesuai rancangan awal, baik dari sisi teknis maupun fungsional. Secara teknis, alat mampu mendeteksi irama jantung *shockable* (*fibrilasi ventrikel* dan *takikardia ventrikel tanpa nadi*) dengan akurasi tinggi, menghasilkan kejut listrik *biphasic* terkontrol pada energi *150 joule*, serta memberikan panduan suara dan visual yang jelas. Secara fungsional, antarmuka pengguna dirancang intuitif sehingga dapat dioperasikan oleh masyarakat umum tanpa pelatihan medis formal, dan sistem *real-time feedback* mampu meningkatkan kualitas *resusitasi jantung paru* selama proses pertolongan pertama.

4.2 Pencapaian Tujuan

Tujuan yang telah dijabarkan pada *Bab I* diperkirakan dapat tercapai melalui metode dan solusi yang diusulkan. Pertama, prototipe alat defibrilasi otomatis portabel berhasil dikembangkan dengan desain yang aman, ringkas, dan sesuai kebutuhan pengguna awam maupun petugas lapangan. Kedua, integrasi teknologi *real-time audiovisual feedback* dan konektivitas nirkabel (*Wi-Fi/Bluetooth*) berhasil diimplementasikan untuk mendukung koordinasi dengan sistem respons darurat. Ketiga, strategi pengisian daya selama kompresi dada (*charging-on-the-go*) dan optimasi algoritma analisis irama mampu meminimalkan jeda waktu “*no-flow*”, sehingga meningkatkan efisiensi keseluruhan proses resusitasi.

4.3 Kesesuaian dengan Kajian Pustaka

Hasil yang diperoleh diperkirakan selaras dengan teori, konsep, serta penelitian terdahulu yang telah dibahas pada *Bab II*, sehingga memperkuat relevansi dan validitas proyek. Desain berbasis *user-centered design* sejalan dengan rekomendasi *Hansen et al. (2022)* mengenai pentingnya keterlibatan komunitas dalam sistem pertolongan darurat. Implementasi *real-time feedback* mengacu pada temuan *Chung et al. (2021)* yang membuktikan peningkatan kualitas *RJP* melalui panduan langsung. Selain itu, penggunaan *waveform biphasic* dan algoritma deteksi berbasis *wavelet transform* konsisten dengan standar klinis terkini dari *American Heart Association (2023)* dan penelitian *Sudaryanto et al. (2020)*. Dengan demikian, solusi yang diusulkan tidak hanya inovatif, tetapi juga berakar kuat pada bukti ilmiah yang telah teruji.

DAFTAR PUSTAKA

American Heart Association. (2023). *Heart disease and stroke statistics—2023 update*. *Circulation*, 147(8), e93–e621. <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000001123>

Chung, S. P., Park, Y. S., Shin, S. D., & Song, K. J. (2021). Effect of real-time audiovisual feedback on chest compression quality during out-of-hospital cardiac arrest: A randomized controlled trial. *Resuscitation*, 162, 123–130. <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2021.02.031>

Hansen, C. M., Rajan, S., & Lippert, F. K. (2022). Mobile phone alerting of citizen responders for out-of-hospital cardiac arrest: A nationwide cohort study. *The Lancet Digital Health*, 4(3), e173–e181. [https://doi.org/10.1016/S2589-7500\(21\)00268-5](https://doi.org/10.1016/S2589-7500(21)00268-5)

Kerber, R. E., Zipes, D. P., & Josephson, M. E. (2020). *Clinical cardiac electrophysiology: Techniques and interpretations* (6th ed.). Wolters Kluwer.

Perhimpunan Kardiologi Indonesia (PERKI). (2022). *Pedoman tatalaksana henti jantung mendadak di Indonesia*. PERKI.

Perkins, G. D., Handley, A. J., Koster, R. W., Castrén, M., Smyth, M. A., Olasveengen, T. M., ... & Nolan, J. P. (2021). European Resuscitation Council guidelines 2021: Executive summary. *Resuscitation*, 161, 1–20. <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2021.02.015>

Sudaryanto, F., Wijaya, A. P., & Suryanagara, R. (2020). Deteksi fibrilasi ventrikel menggunakan transformasi wavelet pada sinyal EKG. *Jurnal Teknik Elektro ITB*, 12(2), 45–52.

U.S. Food and Drug Administration. (2021). *Automated external defibrillators (AEDs)*. <https://www.fda.gov/medical-devices/external-defibrillators/automated-external-defibrillators-aeds>

ZOLL Medical Corporation. (2022). *ZOLL AED 3 technical reference guide*. ZOLL.

LAMPIRAN

PEMBAGIAN KERJA KELOMPOK

Dalam Frame
Daffa - TK Filkom UB, Rafka - TK Filkom UB, Rofi - TK Filkom UB, Stani - TK Filkom UB, Anda

PEMBAGIAN KERJA KELOMPOK

Judul:
Desain dan Implementasi *Automated External Defibrillator* (AED) Intuitif untuk Meningkatkan Kelangsungan Hidup Henti Jantung di Luar Rumah Sakit

Kelompok 12:
1. Muhammad Rofi Darmawan
2. Daffa' Abyan Mahendra
3. Muhammad Rafka Adiwiguna
4. Stanislaus Rancois
5. Muhammad Haidar Abiyyah Yahya

★ **1. ABSTRAK**

Penanggung jawab:
• Stani (penulisan inti)
• Haidar (penyunting dan pemeriksa kesesuaian isi dengan bab lain)

📌 **2. BAB I – PENDAHULUAN**

Penanggung jawab:
• Stanislaus (Latar Belakang)
• Rofi (Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat Penelitian)

📖 **3. BAB II – TINJAUAN PUSTAKA**

Penanggung jawab:
• Rofi (Teori dan Teknologi Defibrilasi)
• Rafka (Proyek Sejenis dan Kesenjangan Penelitian)
• Haidar (Literatur Akademik dan Sintesis Akhir)

⚙️ **4. BAB III – METODOLOGI DAN SOLUSI**

Penanggung jawab:
• Stani (Metodologi Perancangan R&D)
• Rofi (Perancangan Hardware dan Software Prototipe)

Ketik pesan

Dalam Frame
Daffa - TK Filkom UB, Rafka - TK Filkom UB, Rofi - TK Filkom UB, Stani - TK Filkom UB, Anda

Penanggung jawab:
• Stani (Metodologi Perancangan R&D)
• Rofi (Perancangan Hardware dan Software Prototipe)
• Rafka (Penulisan Solusi dan Penjelasan Cara Kerja)

📌 **5. BAB IV – HIPOTESIS HASIL**

Penanggung jawab:
• Rofi, Stani & Daffa (Merumuskan prediksi hasil, kesesuaian dengan teori, dan keterkaitan dengan literatur sebelumnya)

📖 **6. DAFTAR PUSTAKA**

Penanggung jawab:
• Daffa

Keterangan:
Menulis dan memformat daftar pustaka sesuai gaya sitasi (APA 7th).

📎 **7. LAMPIRAN**

Penanggung jawab:
• Semua anggota

Rinciannya:
- Pembagian Kerja: oleh Rofi
- Foto Kerja Kelompok: oleh Rafka
- Foto Konsultasi Mentor: oleh Daffa
- Penyusunan akhir & layout dokumen: oleh Haidar & Stani

📄 **8. PENYUSUN AKHIR & FORMAT**

Penanggung jawab umum:
• Haidar (Memastikan format sesuai panduan (margin, font, spasi, penomoran halaman, layout daftar isi)

Rofi - TK Filkom UB

Ketik pesan

FOTO KERJA BERSAMA KELOMPOK



FOTO KONSULTASI DENGAN MENTOR

